
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2023
Primer Examen Parcial
Sábado 02 de setiembre 2023
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	45
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	1	
Problema 1	10	
Problema 2	9	
Problema 3	10	
Problema 4	8	

Respuesta Corta

10 Pts

1. Considerando la siguiente ecuación:

2 Pts

$$2 \sin(\omega t - 90^\circ) - 3 \cos(\omega t - 180^\circ) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Determine el valor correcto de las constantes A y ϕ que permiten que la ecuación anterior sea verdadera.

Respuesta:

La forma más sencilla de manejar esta ecuación es utilizar el dominio fasorial para la operación, lo cual es posible gracias que las funciones cosenoidales presentan la misma frecuencia.

$$2 \sin(\omega t - 90^\circ) - 3 \cos(\omega t - 180^\circ) = A \cos(\omega t + \phi)$$

↓

$$2\angle -180^\circ - 3\angle -180^\circ = A\angle \phi$$

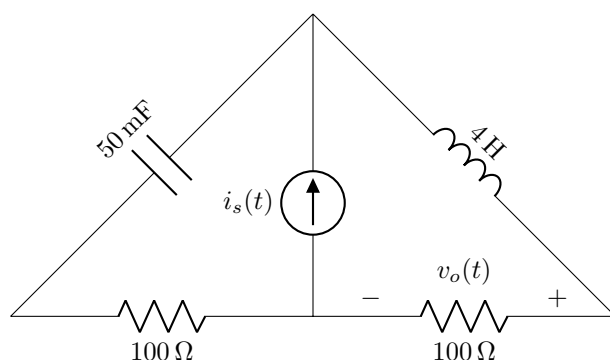
$$1\angle 0^\circ = A\angle \phi$$

Por lo tanto, $A = 1$ y $\phi = 0^\circ$.

(1 pto por cada valor)

2. Dado el circuito eléctrico de la siguiente figura:

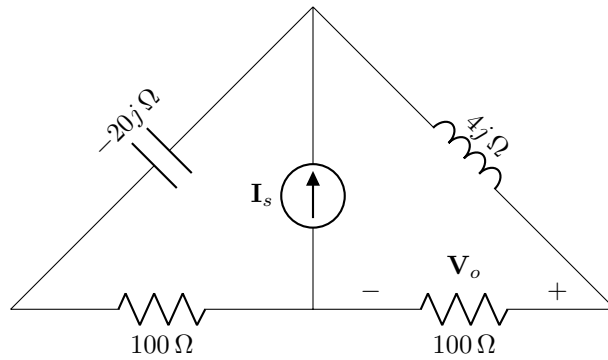
3 Pts



donde $i_s(t) = 5 \cos(t)$ A. Encuentre la expresión para la tensión $v_o(t)$ con la polaridad dada en el circuito.

Respuesta:

Convirtiendo el circuito al dominio fasorial se obtiene:



Además, $\mathbf{I}_s = 5\angle 0^\circ \text{ A}$. (1 pto por valores en dominio fasorial)

El valor de $\mathbf{V}_o$ se puede encontrar mediante ley de Ohm en la resistencia de 100Ω . Para encontrar la corriente en esta resistencia, se puede usar un divisor de corriente:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_R &= \frac{(5\angle 0^\circ)(100 - 20j)}{100 - 20j + 100 + 4j} \\ &= \frac{500 - 100j}{200 - 16j} \\ &= 2,54\angle -6,74^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

Con lo cual:

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_o &= \mathbf{I}_R \mathbf{Z}_R \\ &= (2,54\angle -6,74^\circ)(100) \\ &= 254,14\angle -6,74^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

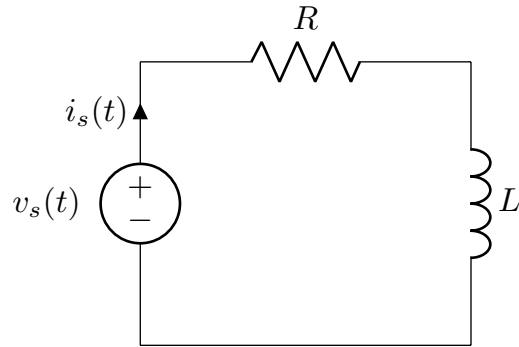
(1,5ptos por encontrar fasor de tensión, independientemente de la técnica utilizada)

Por lo tanto:

$$v_o(t) = 254,14 \cos(t - 6,74^\circ) \text{ V}$$

(0,5ptos por representación en tiempo.)

3. Para el circuito mostrado en la figura, se sabe que $v_s(t) = 12 \cos(4t) \text{ V}$ y que la potencia compleja absorbida por todo el circuito es $\mathbf{S} = 3,6 + j7,2 \text{ VA}$. Determine los valores de R y L . 2 Pts



Respuesta:

Del enunciado se obtiene el fasor de voltaje para la fuente $\mathbf{V} = 12\angle 0^\circ V$ y, junto con el dato de la potencia compleja, se obtiene el fasor de la corriente del circuito:

$$\begin{aligned}\mathbf{I} &= \left(\frac{2\mathbf{S}}{\mathbf{V}} \right)^* \\ &= \frac{2(3,6 + j7,2)^*}{12\angle 0^\circ} \\ &= 1,341\angle -63,43^\circ\end{aligned}$$

A continuación se utiliza la amplitud de la corriente para encontrar los datos solicitados:

$$\begin{aligned}3,6 &= \frac{(1,341)^2 R}{2} \\ \Rightarrow R &= \frac{2(3,6)}{(1,341)^2} = 4\Omega\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}7,2 &= \frac{(1,341)^2 X}{2} \\ X &= \frac{2(7,2)}{(1,341)^2} = 8\Omega = \omega L \\ \Rightarrow L &= \frac{X}{\omega} = \frac{8}{4} = 2H\end{aligned}$$

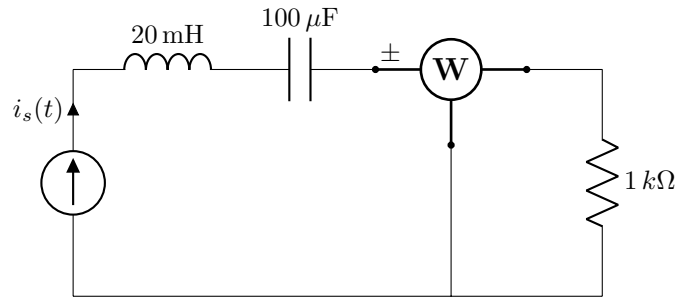
Otra forma de encontrar los valores de los componentes es:

$$\begin{aligned}\mathbf{Z} &= R + j\omega L = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{I}_s} \\ R + j\omega L &= 4 + j8\end{aligned}$$

Resultando que $R = 4\Omega$ y $L = 2H$.

4. Considere el circuito mostrado en la siguiente figura:

1 Pt



Si la fuente suministra una corriente $i_s(t) = 2 \cos(100\pi t) \text{ A}_{rms}$, determine el valor de la lectura del vatímetro.

Respuesta:

La lectura del vatímetro corresponde a la potencia consumida por la resistencia, y dado que la corriente está dada en RMS, entonces la potencia se calcula como

$$P = |\mathbf{I}_s|^2 R$$

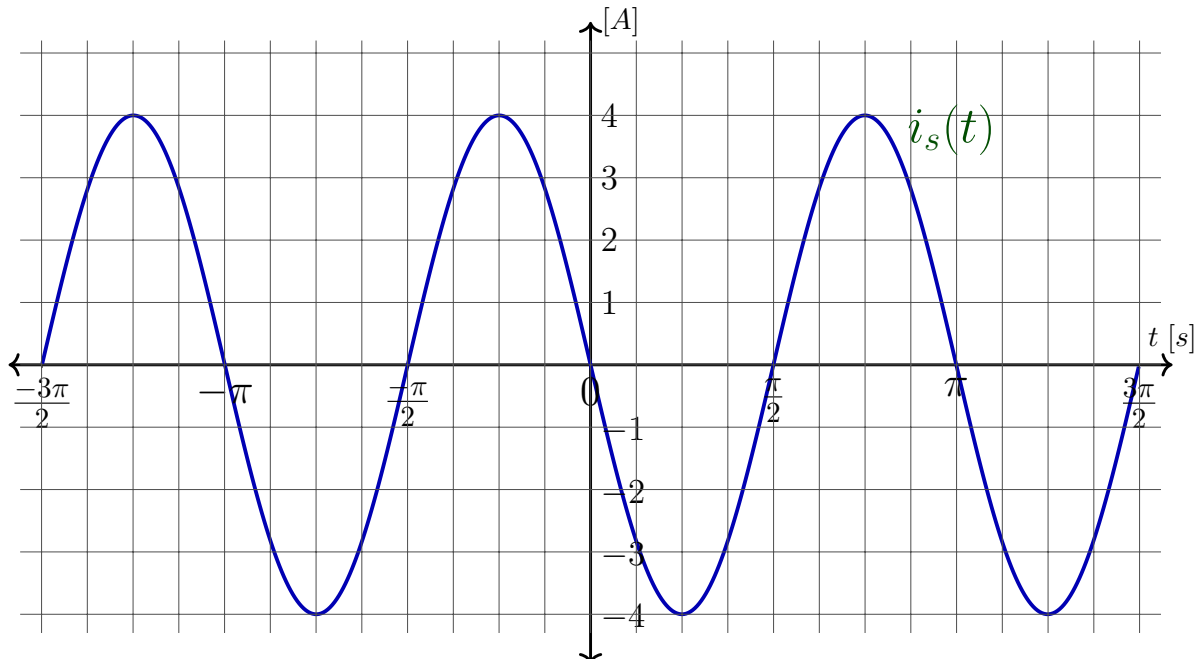
Con $|\mathbf{I}_s| = 2$ y la resistencia

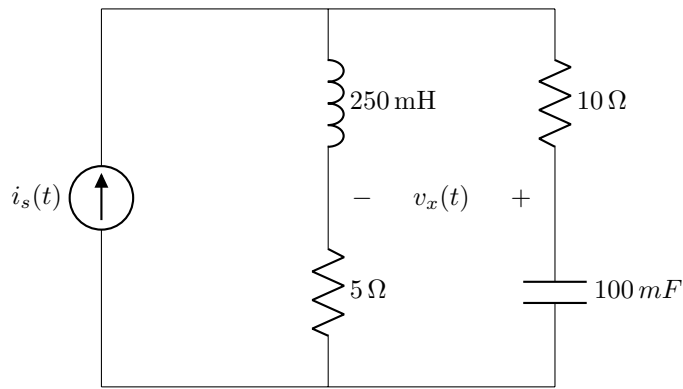
$$P = (2)^2 \cdot 1000 = 4 \text{ kW}$$

Desarrollo

Problema 1 Considere el siguiente circuito y la onda de corriente $i_s(t)$ la cual representa la señal producida por la fuente de corriente con el mismo nombre en el circuito.

10 Pts



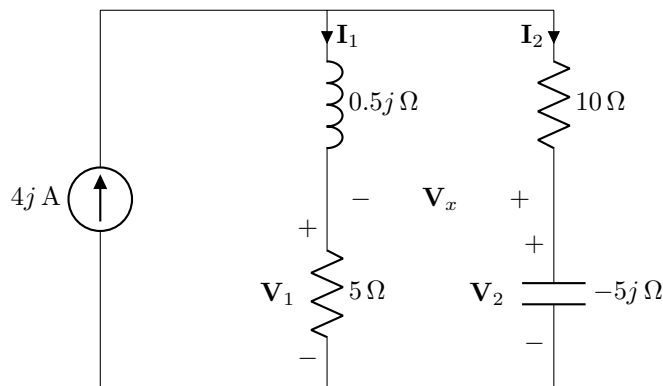


Considerando toda la información anterior, resuelva los siguientes puntos:

1.1. Determine $v_x(t)$.

8 Pts

De la gráfica se puede interpretar que $i_s(t) = 4 \cos(2t + 90^\circ) A$. De esta forma. Traslado toda la información al dominio fasorial se tiene:



(2ptos por extraer la información del gráfico y trasladar todo al dominio fasorial)

Realizando los cálculos de las corrientes I_1 y I_2 se tiene:

$$I_1 = \frac{4j(10 - 5j)}{10 + 0,5j + 5 - 5j}$$

$$I_1 = 2,86 \angle 80,13^\circ A \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$I_2 = \frac{4j(5 + 0,5j)}{10 + 0,5j + 5 - 5j}$$

$$I_2 = 1,28 \angle 112,41^\circ A \rightarrow (1 \text{ pto})$$

Con estas corrientes, se pueden calcular las tensiones V_1 y V_2 de la siguiente forma:

$$V_1 = I_1 \cdot 5$$

$$V_1 = 14,28 \angle 80,13^\circ V \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$V_2 = I_2 \cdot -5j$$

$$V_2 = 6,42 \angle 22,41^\circ V \rightarrow (1 \text{ pto})$$

Finalmente, para el cálculo de V_x se realiza:

$$\mathbf{V}_x = \mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_1$$

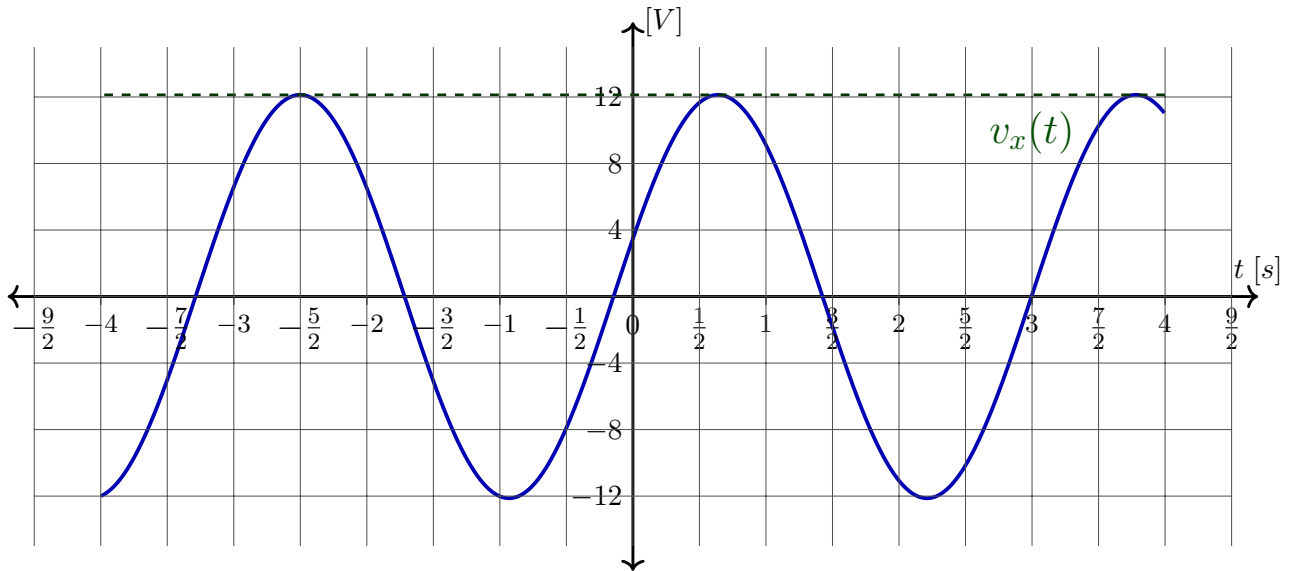
$$\mathbf{V}_x = 12,13 \angle -73,30^\circ \text{ V} \rightarrow (1 \text{ pto})$$

Por lo tanto, la onda de tensión es $v_x(t) = 12,13 \cos(2t - 73,3^\circ) \text{ V} \rightarrow (1 \text{ pto})$.

1.2. Grafique en el siguiente espacio un bosquejo de la onda de la tensión $v_x(t)$.

2 Pts

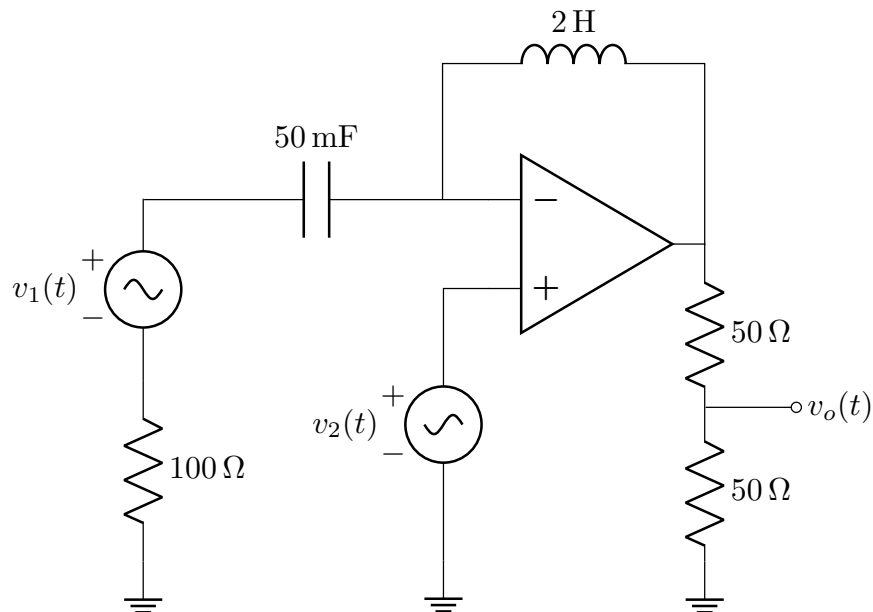
Considerando que $v_x(t) = 12,13 \cos(2t - 73,3^\circ) \text{ V}$, la gráfica respectiva es:



(1 pto por la amplitud y otro por la fase, se resta un punto si no mantiene el periodo de la onda.)

Problema 2 Considere el siguiente circuito con amplificador operacional ideal:

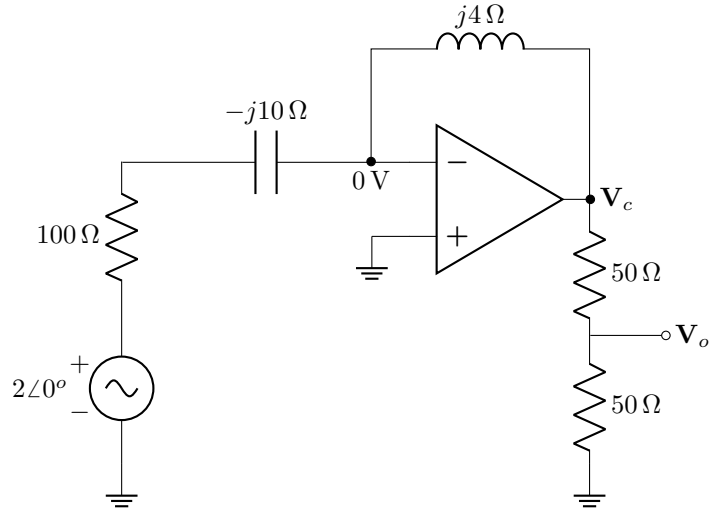
9 Pts



Las fuentes de tensión están dadas por $v_1(t) = 2 \cos(2t)$ V y $v_2(t) = 3 \cos(4t)$ mV. Encuentre la expresión para $v_o(t)$.

Respuesta:

Para determinar $v_o(t)$ es necesario aplicar superposición de fuentes. Usando solamente la fuente $v_1(t)$ se tiene:



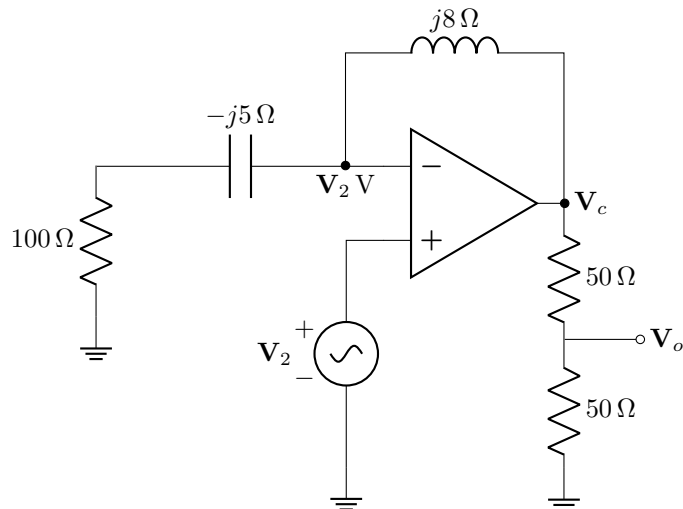
Nótese que por tener igual valor en resistencias, $V_o = V_c/2$. Aplicando un análisis de nodos en la terminal inversora del amplificador se tiene:

$$\frac{V_1 - 0}{-10j + 100} = \frac{0 - V_c}{4j}$$

$$V_c = 79,6 \angle -84,2^\circ \text{ mV}$$

Por lo cual $V_{o1} = V_c/2 = 39,8 \angle -84,29^\circ \text{ mV} \rightarrow (4pts)$

De manera similar, usando ahora la fuente $v_2(t)$ se tiene el circuito:



$$\frac{-\mathbf{V}_2}{-5j + 100} = \frac{\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_c}{8j}$$

$$\mathbf{V}_2 \left(\frac{-1}{-5j + 100} - \frac{1}{8j} \right) = \mathbf{V}_c \frac{j}{8}$$

$$\mathbf{V}_c = (0,999 \angle 4,58^\circ) \mathbf{V}_2$$

$$\mathbf{V}_c = (0,999 \angle 4,58^\circ) (3 \times 10^{-3} \angle 0^\circ)$$

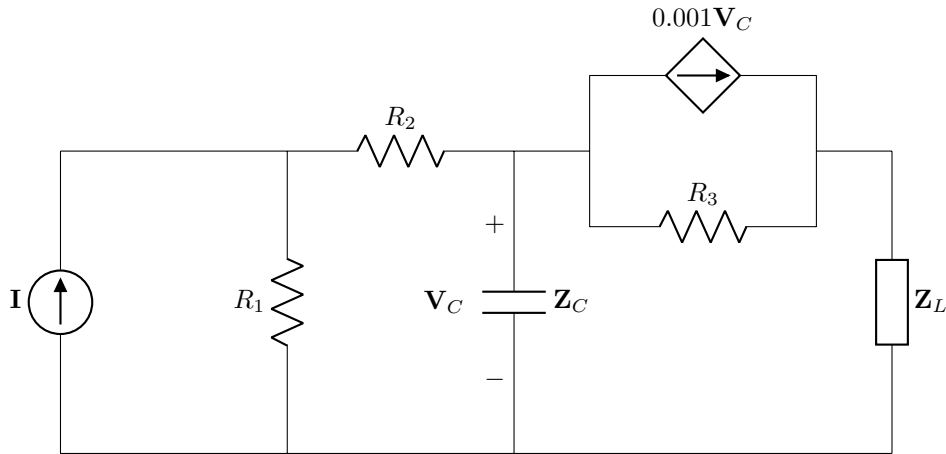
$$\mathbf{V}_c = 2,998 \angle 4,58^\circ \text{ mV}$$

Por lo cual $\mathbf{V}_{o2} = \mathbf{V}_c / 2 = 1,499 \angle 4,58^\circ \text{ mV} \rightarrow (4 \text{ pts})$.

Finalmente, la expresión para $v_o(t)$ sería:

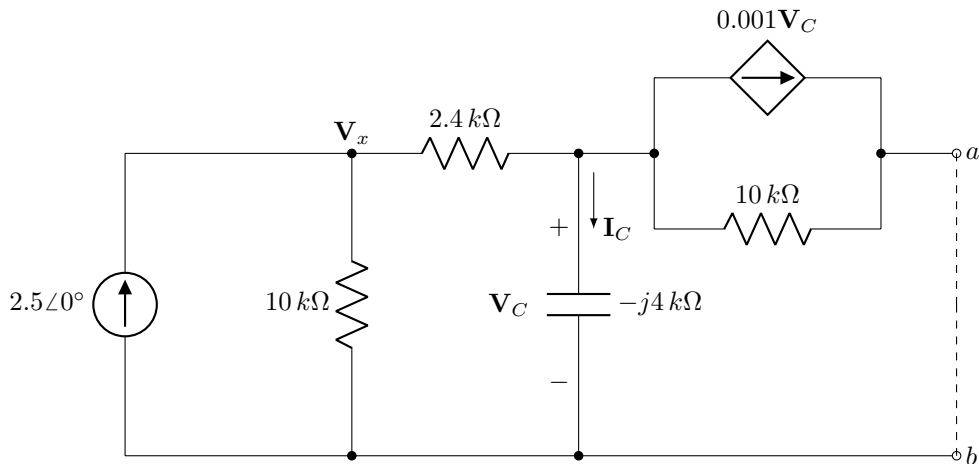
$$v_o(t) = 39,8 \cos(2t - 84,29^\circ) + 1,499 \cos(4t + 4,58^\circ) \text{ mV} \rightarrow (1 \text{ pts})$$

Problema 3 Considere el siguiente circuito en el dominio fasorial, para el que $\mathbf{I} = 2,5 \angle 0^\circ \text{ mA}$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ y $\mathbf{Z}_C = -j4 \text{ k}\Omega$. 10 Pts



- 3.1. Calcule el circuito equivalente de Thévenin que observa $\mathbf{Z}_L$ y determine el valor de dicha $\mathbf{Z}_L$ de manera que se le transfiera la máxima potencia. 6 Pts

Respuesta: Redibujando el circuito sin la impedancia de carga para luego colocar un circuito abierto o un corto circuito según se necesite:



Primero, cuando entre los puntos a y b hay un circuito abierto, no hay corriente hacia el nodo $\mathbf{V}_C$ desde el arreglo en paralelo de la fuente dependiente y la resistencia, por lo que la corriente $\mathbf{I}_C$ se puede calcular con un divisor de corriente:

$$\mathbf{I}_C = \frac{(2,5\angle 0^\circ \text{ mA})10 \text{ k}\Omega}{(12,4 - j4) \text{ k}\Omega} = 1,918\angle 17,87^\circ \text{ mA}$$

Ahora, el voltaje $\mathbf{V}_C$ se calcula con ley de Ohm:

$$\mathbf{V}_C = (1,918\angle 17,87^\circ \text{ mA})(-j4 \text{ k}\Omega) = 7,672\angle -72,13^\circ \text{ V}$$

Para calcular el voltaje de Thévenin, se debe notar que la corriente de la fuente dependiente queda “encerrada” en el lazo de la fuente dependiente y la resistencia y, con base en la LVK, se calcula:

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{th} &= \mathbf{V}_C + 0,001\mathbf{V}_C(10 \text{ k}\Omega) = (7,672\angle -72,13^\circ)(1 + 10) \\ &= 84,392\angle -72,13^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

Segundo, cuando entre los puntos a y b hay un corto circuito, se puede calcular la corriente que circula de a hacia b si se tuviera el valor de $\mathbf{V}_C$, lo que se puede calcular utilizando análisis de nodos.

Aplicando LCK en el nodo $\mathbf{V}_x$:

$$\begin{aligned}\frac{\mathbf{V}_x}{10 \text{ k}\Omega} + \frac{\mathbf{V}_x - \mathbf{V}_C}{2,4 \text{ k}\Omega} &= 2,5 \times 10^{-3}\angle 0^\circ \\ 0,516\mathbf{V}_x - 0,416\mathbf{V}_C &= 2,5\angle 0^\circ\end{aligned}$$

Aplicando LCK en nodo $\mathbf{V}_C$:

$$\begin{aligned}\frac{\mathbf{V}_C - \mathbf{V}_x}{2,4 \text{ k}\Omega} + \frac{\mathbf{V}_C}{-j4 \text{ k}\Omega} + \frac{\mathbf{V}_C}{10 \text{ k}\Omega} + 0,001\mathbf{V}_C &= 0 \\ -0,416\mathbf{V}_x + (1,516 + j0,25)\mathbf{V}_C &= 0\end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $\mathbf{V}_C = 1,67\angle -12^\circ \text{ V}$, entoces:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_{SC} &= 0,001\mathbf{V}_C + \frac{\mathbf{V}_C}{10 \text{ k}\Omega} \\ &= 1,837\angle -12^\circ \text{ mA}\end{aligned}$$

con lo que la impedancia de Thévenin sería

$$\mathbf{Z}_{th} = \frac{\mathbf{V}_{th}}{\mathbf{I}_{SC}} = 22,88 - j39,83 \text{ k}\Omega$$

por lo que la impedancia de carga para una máxima transferencia de potencia es

$$\mathbf{Z}_L = \mathbf{Z}_{th}^* = 22,88 + j39,83 \text{ k}\Omega$$

3.2. Calcule el valor de la máxima potencia transmitida a $\mathbf{Z}_L$.

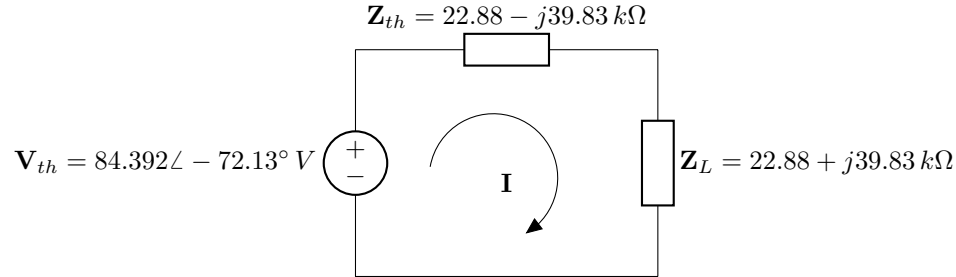
1 Pt

Respuesta:

$$P_{Lmax} = \frac{|\mathbf{V}_{th}|^2}{8R_{th}} = \frac{(84,392)^2}{8(22,88 \text{ k}\Omega)} = 39,04 \text{ mW}$$

- 3.3. A partir del circuito equivalente de Thévenin y la $\mathbf{Z}_L$ calculados en los puntos anteriores, calcule la potencia compleja en la fuente de Thévenin, la impedancia de Thévenin y la impedancia de carga. ¿Se cumple el balance de potencia compleja? 3 Pts

Respuesta: El circuito equivalente de Thévenin calculado es



donde la corriente se calcula como

$$\mathbf{I} = \frac{84,392\angle - 72,13^\circ}{45,76\text{ k}\Omega} = 1,844\angle - 72,13^\circ\text{ mA}$$

con lo que se pueden calcular todas las potencias involucradas. Aquí se calcularán las potencias promedio y reactivas para una respuesta más completa, si bien se puede calcular directamente con la definición de potencia compleja.

Para la fuente (potencia compleja generada):

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_f &= \frac{\mathbf{V}_{th}\mathbf{I}^*}{2} \\ &= 77,819 - j0\text{ mVA}\end{aligned}$$

Para la impedancia de Thévenin (potencia absorbida):

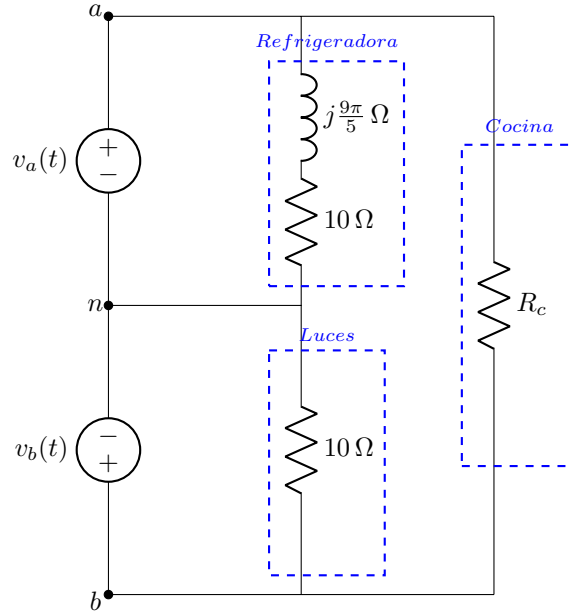
$$\begin{aligned}P_{th} &= \frac{|\mathbf{I}|^2}{2} \operatorname{Re} \mathbf{Z}_{th} = \frac{(1,844\text{ mA})^2}{2} (22,88\text{ k}\Omega) = 38,89\text{ mW} \\ Q_{th} &= \frac{|\mathbf{I}|^2}{2} \operatorname{Im} \mathbf{Z}_{th} = \frac{(1,844\text{ mA})^2}{2} (-39,83\text{ k}\Omega) = -67,71\text{ mVAR} \\ S_{th} &= 38,89 - j67,71\text{ mVA}\end{aligned}$$

Para la impedancia de carga (potencia absorbida):

$$\begin{aligned}P_L &= \frac{|\mathbf{I}|^2}{2} \operatorname{Re} \mathbf{Z}_{th} = \frac{(1,844\text{ mA})^2}{2} (22,88\text{ k}\Omega) = 38,89\text{ mW} \\ Q_L &= \frac{|\mathbf{I}|^2}{2} \operatorname{Im} \mathbf{Z}_{th} = \frac{(1,844\text{ mA})^2}{2} (39,83\text{ k}\Omega) = 67,71\text{ mVAR} \\ S_L &= 38,89 + j67,71\text{ mVA}\end{aligned}$$

de donde se observa que sí se cumple el balance de potencias: la potencia promedio se divide en partes iguales en la carga y las reactivas se anulan.

Problema 4 El circuito que se muestra a continuación corresponde a un sistema de alimentación monofásico de tres conductores (a, n, b), el cual alimenta a un hogar que tiene dos electrodomésticos (refrigeradora y cocina) y varias luces, donde todos operan a 60 Hz: 8 Pts



Sabiendo que $v_a(t) = 120 \cos(\omega t) V_{rms}$ y $v_b(t) = -v_a(t) V_{rms}$, y que la potencia compleja suministrada por el sistema de alimentación es $4493,655 \angle 7,892^\circ \text{ VA}$.

Determine:

4.1. El valor de la resistencia R_c de la cocina.

5 Pts

Respuesta:

Se puede partir de la información de la potencia compleja del sistema de alimentación, considerando la conservación de la potencia compleja,

$$\mathbf{S}_T = 4493,655 \angle 7,892^\circ = 4451,094 + 617,007 \text{ VA}$$

Y como la potencia consumida por el sistema es

$$\mathbf{S}_T = \mathbf{S}_{Refri} + \mathbf{S}_{Luces} + \mathbf{S}_{Cocina}$$

considerando por facilidad solo la potencia real, se puede plantear la ecuación

$$4451,094 = P_{Refri} + P_{Luces} + P_{Cocina}$$

$$4451,094 = |\mathbf{I}_{Refri}|^2 \cdot 10 + |\mathbf{I}_{Luces}|^2 \cdot 10 + \frac{|\mathbf{V}_{Refri}|^2}{R_c}$$

con

$$|\mathbf{I}_{Refri}| = \left| \frac{120}{10 + j\frac{9\pi}{5}} \right| = 10,446 A_{rms}$$

$$|\mathbf{I}_{Luces}| = \left| \frac{120}{10} \right| = 12 A_{rms}$$

$$|\mathbf{V}_{Refri}| = 240 V_{rms}$$

Con esto se tiene la ecuación para determinar R_c

$$4451,094 = (10,446)^2 \cdot 10 + (12)^2 \cdot 10 + \frac{(240)^2}{R_c}$$

$$1919,905 = \frac{240^2}{R_c}$$

$$R_c = \frac{240^2}{1919,905}$$

$$R_c = 30,001 \Omega$$

$$R_c \approx 30 \Omega$$

4.2. El factor de potencia relacionado a la potencia que entrega la fuente de tensión $v_a(t)$.

3 Pts

Respuesta:

Para determinar el factor de potencia entre los conductores, es decir, el factor de potencia en la fuente $\mathbf{V}_a$, se puede proceder calculando la potencia compleja dicha fuente, con

$$\mathbf{S}_a = \mathbf{V}_a \mathbf{I}_a^*$$

con lo que es necesario determinar la corriente en la fuente $\mathbf{I}_a$ con

$$\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{Refri} + \mathbf{I}_{Cocina}$$

$$\mathbf{I}_a = \frac{120 \angle 0^\circ}{10 + j\frac{9\pi}{5}} + \frac{240}{30}$$

$$\mathbf{I}_a = 17,849 \angle -16,742^\circ A_{rms}$$

Con esto entonces la potencia compleja en la fuente es

$$\mathbf{S}_a = (120 \angle 0^\circ)(17,849 \angle -16,742^\circ)^* VA$$

$$\mathbf{S}_a = 2141,88 \angle 16,742^\circ VA$$

Por lo que el factor de potencia de dicha fuente es

$$f_p = \cos(16,742^\circ) = 0,9576 \downarrow$$